



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



Graduation Project Template

Course Title: Project 3 — Requires 130 Credit Hours

عنوان المشروع باللغة العربية:

الاسم بالعربي

Project Title:

English

فريق الإشراف (في حالة تحديد مشرف للمشروع)

م	الاسم	التوقيع
1	.Dr	
2	.Eng	
3	---	

معلومات أساسية عن مقترح المشروع المقدم

م	السؤال	نعم	لا
1	هل تم تنفيذ المشروع من قبل		✓
2	هل المشروع يقدم مساعدة لحل أحد المشاكل الوطنية	✓	
3	هل هناك خطة للاشتراك في المسابقات المحلية والدولية	✓	
4	هل هناك خطة لتحويل المشروع إلى شركة Start up	✓	
5	هل هناك تعاون علمي أو أنشطة سابقة مشتركة بين أفراد الفريق	✓	

Project Team

م	الاسم رباعي باللغة العربية	الساعات المكتسبة	GPA
1	vdvs	150	3.3
2	fwf	150	3.1

(Team Leader) قائد فريق المشروع

الاسم	البريد الإلكتروني	رقم الموبايل
svav	mohammadtalal@std.mans.edu.eg	01566



PROJECT RATIONALE & KEYWORDS

الهدف من المشروع

Enterprise Resource Planning (ERP) systems store critical business data such as sales, inventory, finance, and operations. However, extracting meaningful insights from ERP databases typically requires technical expertise in SQL and data analysis, which limits accessibility for non-technical business users.

ربط المشروع بتخصص هندسة الذكاء الاصطناعي

Enterprise Resource Planning (ERP) systems store critical business data such as sales, inventory, finance, and operations. However, extracting meaningful insights from ERP databases typically requires technical expertise in SQL and data analysis, which limits accessibility for non-technical business users.

ربط المشروع بالخدمة المجتمعية

Enterprise Resource Planning (ERP) systems store critical business data such as sales, inventory, finance, and operations. However, extracting meaningful insights from ERP databases typically requires technical expertise in SQL and data analysis, which limits accessibility for non-technical business users.

(Keywords) الكلمات المفتاحية

Robotics

Big Data

Computer Vision

Generative AI

Large Language Models



PROJECT ABSTRACT:

Abstract

Abstract: Enterprise Resource Planning (ERP) systems store critical business data such as sales, inventory, finance, and operations. However, extracting meaningful insights from ERP databases typically requires technical expertise in SQL and data analysis, which limits accessibility for non-technical business users. This project proposes the design and implementation of an AI-powered intelligent interface that enables business owners and managers to interact with their ERP systems using natural language and voice queries. The system converts user input (text or speech) into structured SQL queries using advanced Natural Language Processing (NLP) and Large Language Models (LLMs). These generated SQL queries are executed securely on the ERP database to retrieve relevant business data. The retrieved results are then presented through an interactive dashboard with visualizations such as charts, summaries, and key performance indicators (KPIs), along with AI-generated insights and explanations to support decision-making. The system also includes speech-to-text functionality, allowing users to ask questions via voice, improving accessibility and user experience. This solution bridges the gap between complex database systems and business users by providing an intuitive conversational interface for real-time business intelligence, improving efficiency, decision-making speed, and operational visibility. The proposed system integrates modern web technologies, AI models, database systems, and visualization tools to deliver a scalable, secure, and user-friendly intelligent ERP assistant



TIME SCHEDULE:

Week	Task
Week 1	Week 1 Project Planning & Requirement Analysis
Week 2	Week 2 UI/UX Design & Database Preparation
Week 3	Week 3 Backend Development
Week 4	Week 4 AI & NLP Integration
Week 5	Week 6 Data Visualization & Dashboard
Week 6	Week 7 System Integration & Testing
Week 7	Week 8 Deployment & Documentation
Week 8	---

REQUIRED SOFTWARE TOOLS:

No.	Software Tools
1	Frontend: • HTML, CSS, JavaScript • React.js (for building the interactive user interface and dashboard) • Chart.js / Power BI Embedded / D3.js (for data visualization)
2	Backend: • Python (Flask or Django) / Node.js • RESTful APIs for communication between frontend and backend
3	Artificial Intelligence & NLP: • Artificial Intelligence & NLP: • Large Language Models (LLMs) for Natural Language to SQL conversion • Natural Language Processing (NLP) techniques • Prompt engineering and query validation
4	Speech Processing: • --



REQUIRED SOFTWARE TOOLS (continued):

No.	Software Tools
5	Database: • SQL-based ERP databases (MySQL, PostgreSQL, or SQL Server)
6	Security: • ---
7	Deployment & Infrastructure: • --
8	Visualization & Reporting: • ---

REQUIRED HARDWARE TOOLS:

No.	Hardware Tools
1	• Personal Computer or Laptop • Minimum specifications : • CPU: Intel Core i5 or higher • RAM: 8 GB minimum (16 GB recommended) • Storage: 256 GB SSD minimum • Optional (Recommended for AI models) • GPU: NVIDIA GPU (Optional for faster AI processing)
2	-----



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



BUDGET ANALYSIS:

No.	Item	Price
1	GPU	50\$
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
Total		50.00 \$

SPONSORS:

No.	Sponsor
1	-
2	-
3	-

قواعد عامة

يتم قبول المشروع أو رفضه بناءً على ما تقدم من معلومات ومدى أهمية المشروع من عدمه وفقاً لتخصص هندسة الذكاء الاصطناعي.

يتم عمل تقييم للمشروع في الأسبوع السادس من الدراسة حيث يتم عقد لجنة استماع للمشاريع للتأكد من تحقيق المعايير، وفي حالة عدم تحقيق المعايير يتم إيقاف الدعم المالي للمشاريع التي حصلت على دعم وسيكون أقصى تقدير للطلاب B، ثم يتم إعادة تقييم مرة أخرى في الأسبوع الحادي عشر من الدراسة من خلال عقد لجنة استماع أخرى، وفي حالة تصحيح المسار وتحقيق المعايير فلن يكون هناك قيود على أقصى تقدير سيحصل عليه الطلاب.

القرار النهائي للجنة المشاريع بالبرنامج

قبول المشروع | رفض المشروع